

TTnguyen

Cách vẽ sơ đồ BFD – Mô hình phân rã chức năng

🕒 29/09/2024 / Nguyễn Tiến Trường

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ **sơ đồ bfd** – Mô hình phân rã chức năng, một công cụ quan trọng trong phân tích và thiết kế hệ thống. Sơ đồ BFD giúp mô tả các chức năng chính và phân chia chúng thành các phần nhỏ hơn, từ đó giúp quản lý và phát triển hệ thống một cách hiệu quả hơn.

Xem thêm:

sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh DFD

mô hình thực thể liên kết ERD

Nội dung



1. Sơ đồ phân rã chức năng BFD là gì?
2. Thành phần mô hình phân rã chức năng BFD
3. Hai dạng biểu đồ phân rã chức năng BDF
4. Lưu ý khi vẽ BDF
5. Mục đích sử dụng sơ đồ phân rã chức năng
6. Bài tập vẽ sơ đồ BFD có lời giải

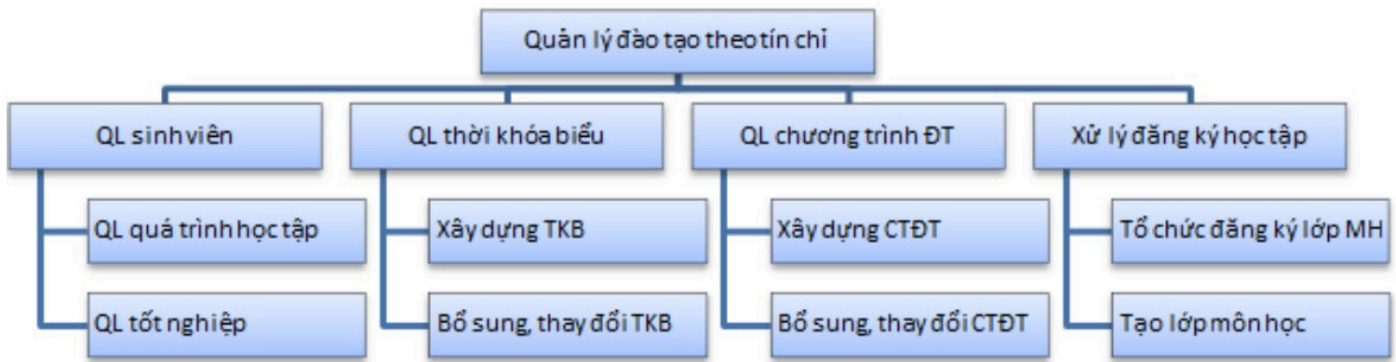
1. Sơ đồ phân rã chức năng BFD là gì?

Sơ đồ phân rã chức năng BFD(Bussiness Function Diagram) là công cụ biểu diễn việc phân rã có thứ bậc đơn giản các công việc cần thực hiện.

- Mỗi công việc được chia thành các công việc con
- Số mức chia phụ thuộc vào kích cỡ và độ phức tạp của hệ thống.

Ví dụ:





2. Thành phần mô hình phân rã chức năng BFD

- **Thành phần chức năng:**
 - là công việc tổ chức cần làm
 - được phân thành nhiều mức từ tổng hợp đến chi tiết
 - Tên gọi: động từ + bổ ngữ
 - Biểu diễn: Hình chữ nhật
- **Thành phần quan hệ phân cấp:**
 - Mỗi chức năng phân rã thành nhiều chức năng con
 - Ta nói chức năng con quan hệ phân cấp với chức năng cha.

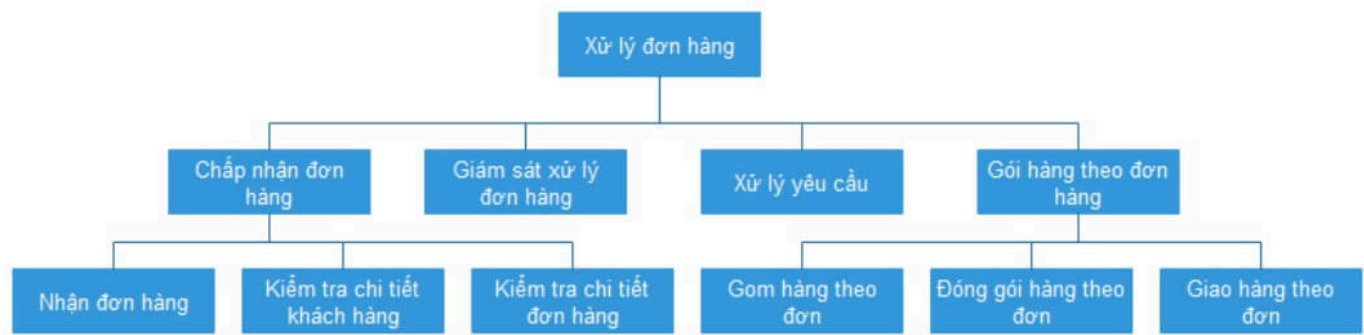
3. Hai dạng biểu đồ phân rã chức năng BDF

- **Dạng chuẩn:**
 - Một sơ đồ mô tả toàn bộ chức năng của lĩnh vực nghiên cứu.
 - Các tiếp cận này sử dụng cho các hệ thống nhỏ.
- **Dạng công ty:**
 - Gồm một số BFD, mô tả chức năng ở một số mức.
 - Sử dụng cho các tổ chức lớn, nhiều lĩnh vực, nhiều chức năng.

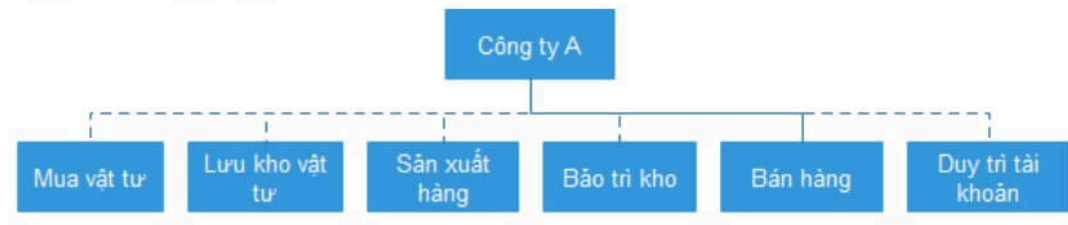
Ví dụ hai dạng BFD:



• Dạng chuẩn:



• Dạng công ty:



4. Lưu ý khi vẽ BDF

- **Phân rã có thứ bậc:**
 - Phân rã chức năng cha thành nhiều chức năng con
 - Sao cho thực hiện hết chức năng mức dưới đảm bảo thực hiện xong chức năng trên được phân rã.
 - Chức năng mức thấp nhất gọi là chức năng chi tiết, nó phụ thuộc kích cỡ dự án.
- **Cách bố trí sắp xếp:**
 - Lớn không quá 6, nhỏ không quá 3
 - Chức năng trên cùng mức đảm bảo cân đối.

5. Mục đích sử dụng sơ đồ phân rã chức năng

- **Xác định phạm vi hệ thống:**
 - Mô tả khái quát dần chức năng của doanh nghiệp một cách trực tiếp khách quan
 - khoanh vùng các chức năng thuộc hệ thống
- **Hoàn chỉnh hệ thống:**
 - Phát hiện dễ dàng chức năng thiếu, trùng lặp
 - Bổ sung, loại bỏ chức năng hệ thống hoàn chỉnh
- **Trao đổi giữa người dùng – nhóm phát triển:**



- Sử dụng để làm việc giữa nhà thiết kế và người sử dụng trong khi phát triển hệ thống

6. Bài tập vẽ sơ đồ BFD có lời giải

Đề bài: Công tác quản lý thông tin về băng nhạc ở đài phát thanh X bao gồm các công việc sau:

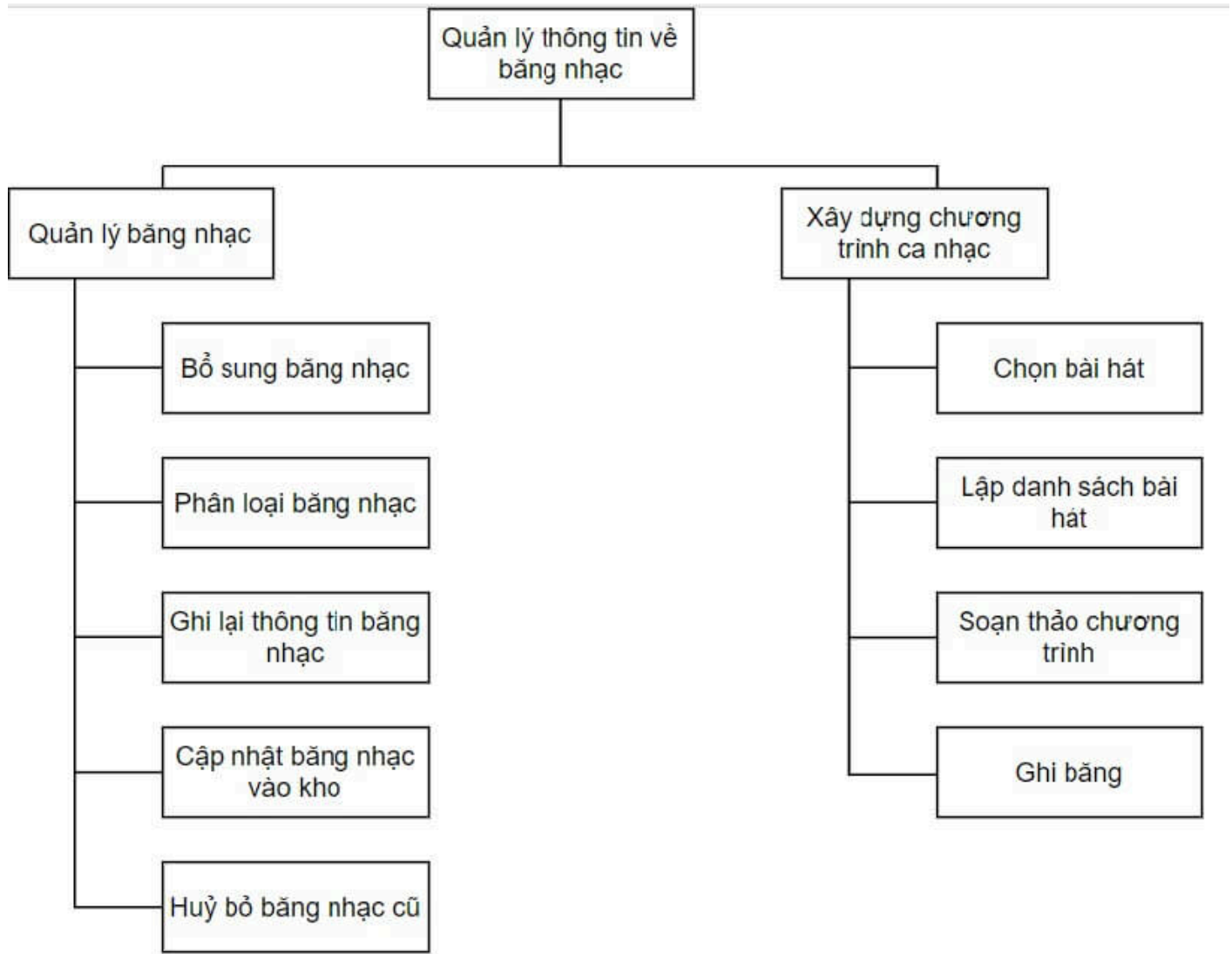
- Quản lý băng nhạc: khi có băng nhạc mới bổ sung, nó được phân loại, ghi vào thẻ băng các thông tin cơ bản và cập nhật vào kho; khi băng nhạc cũ, hỏng không đảm bảo chất lượng sẽ bị hủy bỏ.
- Xây dựng chương trình ca nhạc: Căn cứ vào thời lượng phát sóng của chương trình, chủ đề, chủ điểm mà người quản lý chọn bài hát trong các băng nhạc, lập danh sách bài hát của chương trình; sau đó chuyển cho nhân viên kỹ thuật soạn thảo chương trình và ghi băng.

Giải

Liệt kê các chức năng cần thực hiện

- Bổ sung băng nhạc mới
- Phân loại băng nhạc
- Ghi lại thông tin băng nhạc
- Cập nhật băng nhạc vào kho
- Hủy bỏ băng nhạc cũ
- Chọn bài hát
- Lập danh sách bài hát
- Soạn thảo chương trình
- Ghi băng





Việc hiểu và thực hành cách vẽ sơ đồ BFD – Mô hình phân rã chức năng sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý các hệ thống phức tạp hơn, từ đó giải quyết những vấn đề trong phân chia và kiểm soát chức năng. Sơ đồ BFD không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là yếu tố quan trọng giúp tối ưu hóa quy trình phát triển và bảo trì. Hy vọng hướng dẫn trong bài viết đã giúp bạn dễ dàng áp dụng sơ đồ BFD vào thực tiễn công việc. Cảm ơn bạn đã tham khảo môn **phân tích thiết kế hệ thống** trên **ttnguyen.net**.



Nguyễn Tiến Trường



Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em **Xem tất cả bài viết của Nguyễn Tiến Trường**

Bài cũ hơn

[SHELL SCRIPT] THUẬT TOÁN TÌM ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

Bài tiếp theo

SƠ ĐỒ LƯỒNG DỮ LIỆU MỨC ĐỈNH DFD – QUẢN LÝ BÁN HÀNG



Tặng em cốc xinh để em chăm uống nước



- 📁 **An ninh mạng máy tính**
- 📁 **Ansible Tutorial**
- 📁 **Anten và truyền sóng**
- 📁 **AWS Certified Solutions Architect Associate – SAA-C03**
- 📁 **Bài tập lập trình hướng đối tượng Java**
- 📁 **Bài tập lớn**
- 📁 **Bài tập thực hành môn lập trình web**
- 📁 **Blog**
- 📁 **CI/CD**
- 📁 **Cloud**
- 📁 **Cơ sở lập trình C++**
- 📁 **Docker**
- 📁 **Exchange Server**
- 📁 **Giải tích 2**
- 📁 **Giáo trình**
- 📁 **Git**
- 📁 **GitLab**
- 📁 **Jenkins**
- 📁 **Kiểm thử**
- 📁 **Kiểm tiến online**
- 📁 **Kiến trúc máy tính**
- 📁 **Kubernetes cơ bản**
- 📁 **Kỹ thuật điện tử số**
- 📁 **Lập trình Assembly**
- 📁 **Lập trình mạng**
- 📁 **Lý luận chính trị**
- 📁 **Mã nguồn mở**
- 📁 **Mạng máy tính nâng cao**
- 📁 **Microsoft Azure Administrator AZ-104**



- 📁 Nguyên lý hệ điều hành
- 📁 Phân tích thiết kế hệ thống
- 📁 Quản trị linux
- 📁 Quản trị mạng
- 📁 Terraform Associate Certification
- 📁 Thương mại điện tử
- 📁 Tiếng anh chuyên ngành
- 📁 Toán rời rạc
- 📁 Uncategorized
- 📁 VMware ESXi
- 📁 Window Server
- 📁 Xác suất thống kê
- 📁 Đại số và hình học giải tích
- 📁 Đề thi



*Blog cá nhân của NTT - Nơi lưu
trữ kiến thức, cất giấu kỉ niệm*

Mạng xã hội



TTnguyen cùng nhau học tập

ttnguyen là nơi để tôi tự trau dồi kiến thức cho chính mình, gỡ lại những thứ mà tôi đã được học.



© 2026 TTnguyen

[Chính sách và quyền riêng tư](#) [Liên hệ](#) [Giới thiệu](#)

